

AI Glasses RK3576 Chip-down BOM V2.3 中文版

与当前 schematic 对齐的 BOM、功耗和 layout gate 报告

- 生成日期：2026-07-01
- Source of truth：v2_chipdown/scripts/chipdown_bom.py 与 v2_chipdown/config/power_budget_v2.yaml
- Schematic：v2_chipdown/hardware/ai_glasses_v2_chipdown.kicad_sch
- 导出 BOM/netlist/PDF：v2_chipdown/reports/*
- 如果旧 PDF 和本文件冲突，以本文件和当前 schematic 为准。
- 注意：MPN、refdes、BOM ID、net name 保留英文，避免和 KiCad/schematic 不一致。

1. 优先阅读

项目	当前值
schematic 范围	PCB layout 之前的 functional-block schematic
元件 / 网络	96 components / 127 nets
装配状态	DNP=19, Fit=58, HOLD=12, TBD=7
板卡分区	右镜腿 Compute Board=31, 左镜腿 AON/Power Board=15, 镜腿后端电池/扬声器/天线区=19, 前框 Sensor Board=23, EVT 调试尾板=8
ERC	Report includes: Errors, Warnings, Exclusions; ERC messages: 0 Errors 0 Warnings 0
PCB layout release	还没有 release；Gate 0/G00F/G05/G07/G08/G10/G12 仍阻塞 layout
Phase 1.5	正式 PCB layout 前必须完成 Mechanical/Electrical Floorplan
第一版铰链口径	允许 fixed-temple EVT；J4/C039 是互连/FPC 占位，不是已冻结的机械铰链

状态定义：Fit=首版贴装；DNP=只留焊盘不贴；HOLD=候选件但门禁未关闭；TBD=型号/规格待定。

功耗数字是项目预算模型，还不是 EVT bench 实测；后续必须用分域 shunt 数据替换。

2. 系统功耗边界

工作状态	当前负载 (mW)	目标区间 (mW)	3.7V 电池电流	LP451165 x2 1S2P 续航
深度待机(AON only, RK3576 off)	22	20-50	6 mA	91 h
快速待机(DDR retention / light sleep)	134	80-200	36 mA	15 h
手机协作识别(blended)	362	250-450	98 mA	5.5 h (331 min)
混合运动使用(blended)	450	<=500-800	122 mA	4.4 h (266 min)
连续 1080p 录像	1290	1000-1500	349 mA	1.5 h (93 min)
录像 + 本地 AI Burst	2065	1500-2500	558 mA	1.0 h (58 min)

推荐电池包：LP451165 x2，1S2P，600 mAh / 2.22 Wh nominal，左右镜腿各一颗。

当前 baseline 模型：连续 1080p 录像为 1290 mW，AI Burst 为 2065 mW。

3. 子系统功耗模型

子系统	功耗域	深度待机(AON only, RK3576 off)	快速待机(DDR retention / light sleep)	手机协作识别(blended)	混合运动使用(blended)	连续 1080p 录像	录像 + 本地 AI Burst
BLE MCU (nRF-class, always-on)	AON	2	3	8	6	5	8
Audio DSP / wake-word (always listening)	AON	12	12	15	15	15	20
IMU BMI270 (low-power)	AON	1	1	1	1	1	1
MEMS mic array (wake mic always; array when active)	AON	3	3	6	6	8	10
Fuel gauge + NTC + protection	AON	1	1	1	1	1	1
AON Buck quiescent + regulation loss	AON	3	4	6	6	10	15
RK3576 SoC + LPDDR4X + eMMC + PMIC	COMPUTE	0	90	150	250	850	1500
Custom 1080p camera (sensor + ISP share)	CAMERA	0	0	0	30	250	300
Wi-Fi (on-demand)	RADIO	0	0	150	100	80	120
Audio amp + speaker (avg)	AUDIO	0	0	15	15	30	30
Compute-island load switches / PMIC loss	COMPUTE	0	20	10	20	40	60
TOTAL		22	134	362	450	1290	2065

4. 相对旧 PDF 的修正

- Wi-Fi 模块以当前 schematic 为准：U11 / C015 = FCU760KAAMD，状态 HOLD。
- IMU 以当前 schematic 为准：U10 / C012 = BMI270，状态 Fit。
- 当前 baseline 功耗总表为：22 / 134 / 362 / 450 / 1290 / 2065 mW。
- 当前 BOM 不只是 C001-C045；已经展开为 96 个 schematic components。
- C044 已展开为 RS1-RS9 与 U25-U33；C045/C046 的关键被动件和 default-off 下拉也已显式列出。
- PCB layout 仍未 release；机械、电池、FPC、RF、camera、AON 功耗等 gate 仍需关闭。
- 新增 Phase 1.5：在 ERC-clean schematic 和正式 PCB layout 之间，必须先完成机械/电气 floorplan。

5. 板卡与机械分区

区域	当前 schematic 内容	EVT 说明
前框 Sensor Board	IMX415 custom FPC module、3 颗 fitted T5837 mic、第 4 颗 mic DNP、camera rails、MIPI ESD、front FPC	最终 module pinout/lens/lane count 仍是 G10 HOLD
右镜腿 Compute Board	RK3576、RK806S、LPDDR4X、eMMC、TPS61088、FCU760K Wi-Fi、Wi-Fi buck/load switch、MAX98360A audio	热与 boost droop gate 仍未关闭
左镜腿 AON/Power Board	nRF54L15、nPM1300、NDP120、BMI270、可选保护、main shunt/INA	AON 平均 <=25 mW、上限 <=50 mW 必须实测
镜腿后端	LP451165 x2、branch fuses/shunts、speaker、antennas、pogo、hinge/FPC interconnect placeholder	第一版可做 fixed-temple EVT，但要预留未来 FPC/hinge 通道
EVT 调试尾板	USB-C、ESD、CC resistors、SWD/UART pads、power/reset/recovery buttons	只用于 bring-up；量产可隐藏或移除

5.5. Phase 1.5 Mechanical/Electrical Floorplan

正式 PCB placement/routing 之前，先做 no-route fit floorplan。这是 CAD + EE 的交付物，不是 routed PCB。

必需输出	内容
右镜腿俯视/侧视	usable length/width/height；Compute PCB；RK3576/LPDDR/RK806/eMMC/Wi-Fi/boost-inductor zones；battery；speaker；antenna keep-out；pogo；FPC corridor；shell/foam/swell allowance
左镜腿俯视/侧视	usable length/width/height；AON/power PCB；nRF/nPM/NDP/BMI270 zones；battery；BLE antenna keep-out；pogo/FPC corridor；shell/foam/swell allowance
KiCad no-route floorplan	board frames；RK3576、LPDDR、RK806、eMMC、Wi-Fi、boost inductor、FPC connectors、battery 3D/envelope blocks、speaker、antenna keep-outs
Pass/fail decision	先证明当前 schematic 架构放得下；如果放不下，先改 battery/partition/connectors/DNP/local temple width，不进入 routing

只有 floorplan 通过后，才允许开始正式 routing。

6. 当前 BOM (按板卡)

右镜腿 Compute Board

Ref	BOM ID	Value	状态	Pri	Package / footprint placeholder	关闭门禁
U1	C001	RK3576	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_FCCSP698L_16x17	G01 (RK3576 datasheet/HDG/ballmap/DDR guide)
U2	C002	RK806S-5	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_QFN	G03 (RK806S MPN/inductors/caps/timing per Radxa/Rockchip FAE)
U3	C003	LPDDR4X 4GB (MPN TBD)	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_BGA	G02 (LPDDR4X MPN/topology/placement, DDR review + length report)
U4	C004	eMMC 5.1 32GB (MPN TBD)	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_BGA153	G04 (eMMC MPN + BSP/bootloader; cold-boot + power-loss recovery)
Y1	C005	24 MHz 10 ppm XTAL	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:Crystal_SMD_3225	G01 (reuse reference CL/ESR + placement distance per HDG)
U5	C006	MX25U6432F	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:USON-8	Boot flow decides whether production needs it
U6	C007	TPS61088	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VQFN-22_4.5x3.5	G06/G09 (measured RK3576 boot+AI peak, soft-start, droop, thermal)
L1	C008	Boost inductor (TBD)	TBD / 型号或规格待定	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_L_5x5	G06/G13 (Isat covers boot+AI peak; height <=2mm; thermal)

Ref	BOM ID	Value	状态	Pri	Package / footprint placeholder	关闭门禁
U11	C015	FCU760KAAMD	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_LCC_13x12.2_Quectel	G05 (Quectel HW Design + RK3576 BSP driver/firmware/enum) + official LCC land pattern
U12	C016	TPS62825	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:QFN_1.5x1.5	G05/G06 (inductor/caps per module 353mA TX peak + ripple)
L2	C016c	Wi-Fi buck inductor (TBD)	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_L_2x2	Per TPS62825 peak+ripple
U13	C016b	TPS22917DBVR	Fit / 首版贴装	P0	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5	G05 (turn-on sequence w/ module)
C1	C015-C	47uF 6.3V X5R	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:C_0805	Local bulk per Quectel HW Design
RT3	C043	10k NTC B=3435	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Probe position per thermal sim
U20	C024	MAX98360A	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_WLP_QFN	Verify Z/cavity/EMI/peak power
U21	C024b	TPS22917DBVR	Fit / 首版贴装	P0	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5	Amp must be fully power-downable (V1 lesson)
RS4	C044-RSOC	10 mohm 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0805_shunt	5-20 mohm (2A x 10m=20mV; avoid boost UVLO)
RS5	C044-RWIFI	50 mohm 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0603_shunt	20-100 mohm
RS6	C044-RAUD	50 mohm 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0603_shunt	20-100 mohm
U28	C044c	INA238 (I_SOC_5V)	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VSSOP-10	Power Gate — EVT-A only
U29	C044e	INA238 (I_WIFI)	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VSSOP-10	Power Gate — EVT-A only
U30	C044f	INA238 (I_AUDIO)	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VSSOP-10	Power Gate — EVT-A only
R11	C046a	100k	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Default OFF (§4)
R12	C046b	100k	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Default OFF (§4)
R16	C046f	100k	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Default OFF (§4)
R17	C046g	100k	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Default OFF (§4)
R18	C046h	100k	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Default OFF (§4/§9: FCU760K CHIP_EN default low)
R19	C046i	100k	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Default OFF (§4)
R20	C046j	100k	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Default OFF (§4)
R9	C045e	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Confirm vs SoC PMIC bus
R10	C045f	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Confirm vs SoC PMIC bus

左镜腿 AON/Power Board

Ref	BOM ID	Value	状态	Pri	Package / footprint placeholder	关闭门禁
U7	C009	nRF54L15-QFN48	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:QFN-48_6x6	EVT-frozen (RF layout/SDK/package to freeze early)
U8	C010	nPM1300	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:QFN_5x5	G08 (AON <=25/50mW) — configure via nPM PowerUP on EK before board
U9	C011	NDP120	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_QFN_5x5	Full datasheet + dev kit + measured listening power + NDA/licensing
U10	C012	BMI270	Fit / 首版贴装	P0	Package_LGA:LGA-14_2.5x3mm_P0.5mm	Evaluate false-trigger under real frame vibration
U22	C027	DRV2605L	DNP / 只留焊盘不贴	P1	Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm	Vibration P1 — may DNP on first board (IMU/mic coupling)
RS1	C044-RBAT	10 mohm 1% 1W	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_1206_shunt	I_BAT_TOTAL; the one production-kept sense path
R21	C032-BYP	0R (pack-PCM baseline)	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0805	Populate 0R OR discrete protection, never both (§17)
U23	C032	BQ2970	DNP / 只留焊盘不贴	P0	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5	Keep ONE protection scheme; confirm suffix OVP/UVI/OCV vs nPM1300/boost UVLO (§17)
Q1	C032-Q	Dual N-MOSFET (b2b)	DNP / 只留焊盘不贴	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_DFN_2FET	Vds/RDSon/Vgs/peak per BQ2970 app (§17)
R22	C032-Rv	330R	DNP / 只留焊盘不贴	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Per BQ2970 app
C2	C032-Cv	0.1uF	DNP / 只留焊盘不贴	P0	AI_Glasses_V2:C_0402	Per BQ2970 app
R23	C032-Rm	2k	DNP / 只留焊盘不贴	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Per BQ2970 app (V- sense)

Ref	BOM ID	Value	状态	Pri	Package / footprint placeholder	关闭门禁
U25	C044a	INA238 (I_BAT_TOTAL)	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VSSOP-10	Power Gate — EVT-A; production may keep this one
R3	C045a	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Confirm vs total AON bus capacitance
R4	C045b	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Confirm vs total AON bus capacitance

镜腿后端电池/扬声器/天线区

Ref	BOM ID	Value	状态	Pri	Package / footprint placeholder	关闭门禁
J6	C018	BLE 2.4 GHz FPC/PCB ant	TBD / 型号或规格待定	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_ANT	Worn-state tuning; clear of battery/metal
J7	C017	Wi-Fi 2.4/5 GHz FPC ant	TBD / 型号或规格待定	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_ANT	Head-loaded RSSI/throughput/SAR; keep-out
LS1	C025	8 ohm 0.5-1 W speaker	TBD / 型号或规格待定	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_SPK	MPN after acoustic cavity/volume/leak test
LS2	C026	2nd speaker pad	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VERIFY_SPK	Decide dual-speaker at EVT-B
M1	C028	LRA/ERM motor	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VERIFY_LRA	Vibration P1
BT1	C029	LP451165 300mAh (R)	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_CELL_4.5x11x65	G07 (full datasheet, >=2C, IR, cycles, cert)
BT2	C030	LP451165 300mAh (L)	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_CELL_70x12.8x5.6_maxenv	G07
F1	C031a	PTC/fuse (R branch)	TBD / 型号或规格待定	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_FUSE	Rating from peak-current calc (> branch peak, < FPC rating)
F2	C031b	PTC/fuse (L branch)	TBD / 型号或规格待定	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_FUSE	Rating from peak-current calc
RS2	C044-RCL	10 mohm 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0805_shunt	Branch current-share (§7/§29)
RS3	C044-RCR	10 mohm 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0805_shunt	Branch current-share (§7/§29)
RT1	C033a	10k NTC (R cell)	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	NTC curve matched to nPM1300 charger config
RT2	C033b	10k NTC (L cell)	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	NTC curve matched to nPM1300 charger config
TP2	C033-TP	Battery test points	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:TestPad_Set	Cell/pack voltage + NTC probe access (§21)
J1	C034	Magnetic pogo 4-6p	TBD / 型号或规格待定	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_POGO	Magnet direction, sweat corrosion, short, cycle life
J4	C039	Custom hinge FPC 6-10mm	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_HINGE_FPC	G12 (impedance, bend radius, life, hinge interference)
J5	C040	U.FL / I-PEX MHF	Fit / 首版贴装	P0	Connector_Coaxial:U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT-1_Vertical	Connector height + mating life
U26	C044-ICL	INA238 (I_CELL_L)	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VSSOP-10	Power Gate — EVT-A only (current-share)
U27	C044-ICR	INA238 (I_CELL_R)	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VSSOP-10	Power Gate — EVT-A only (current-share)

前框 Sensor Board

Ref	BOM ID	Value	状态	Pri	Package / footprint placeholder	关闭门禁
U14	C019	IMX415-AAQR module (custom FPC)	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_CAM_MODULE	G10 (module lens/FOV/FPC pinout/lane/supply/timing from vendor)
U15	C020	TPS62840	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_WSON	Output current/noise per final module (DVDD ~250mA max + margin)
L3	C020b	Cam 1V1 buck inductor (TBD)	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_L_1.6x0.8	Per TPS62840 design
U16	C021	TLV75529PDRVR	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:WSON-6_2x2	Verify vs IMX415 AVDD peak (156mA) + PSRR

Ref	BOM ID	Value	状态	Pri	Package / footprint placeholder	关闭门禁
U17	C022	TPS22917DBVR	Fit / 首版贴装	P0	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5	Check reverse block, ramp, QOD, logic level
U18	C023a	TPD4E05U06	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:USON	Low-cap array near FPC entry
U19	C023b	TPD4E05U06	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:USON	Low-cap array near FPC entry
MK1	C013a	T5837 (wake mic)	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:LGA-5_3.5x2.65	G11 (mic coords/ports/wind/wake + AEC/beamforming)
MK2	C013b	T5837 (array mic 1)	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:LGA-5_3.5x2.65	G11
MK3	C013c	T5837 (array mic 2)	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:LGA-5_3.5x2.65	G11
MK4	C014	T5837 (4th mic)	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:LGA-5_3.5x2.65	G11 (populate only if array sim/proto needs it)
J3	C038	Hirose FH26W 0.3mm FPC	HOLD / 候选件但门禁未关闭	P0	AI_Glasses_V2:VERIFY_FPC_FH26W	G12 (pin count from final cam lane/mic/power split)
RS7	C044-RC1	100 mohm 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0603_shunt	Per-rail Kelvin (\$23/\$29); DVDD ~250mA
RS8	C044-RC8	100 mohm 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402_shunt	Per-rail Kelvin (\$23/\$29); IOVDD ~3mA
RS9	C044-RC29	100 mohm 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0603_shunt	Per-rail Kelvin (\$23/\$29); AVDD ~156mA
U31	C044-IC1	INA238 (I_CAM_1V1)	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VSSOP-10	Power Gate — EVT-A only
U32	C044-IC8	INA238 (I_CAM_1V8)	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VSSOP-10	Power Gate — EVT-A only
U33	C044-IC29	INA238 (I_CAM_2V9)	DNP / 只留焊盘不贴	P1	AI_Glasses_V2:VSSOP-10	Power Gate — EVT-A only
R13	C046c	100k	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Default OFF (\$4)
R14	C046d	100k	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Default OFF (\$4)
R15	C046e	100k	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Default OFF (\$4)
R5	C045c	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Confirm vs camera bus capacitance
R6	C045d	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	Confirm vs camera bus capacitance

EVT 调试尾板

Ref	BOM ID	Value	状态	Pri	Package / footprint placeholder	关闭门禁
J2	C035	USB-C 16p USB2-only	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:USB_C_16P_MidMount	Connector height + shell opening co-freeze
U24	C036	TPD2E001	Fit / 首版贴装	P0	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-3	Keep ~90 ohm diff + continuous ref gnd
R1	C037a	5.1k 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	USB-C spec
R2	C037b	5.1k 1%	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:R_0402	USB-C spec
TP1	C041	UART/SWD pogo pads	Fit / 首版贴装	P0	AI_Glasses_V2:TestPad_Set	Voltage domain clearly labelled (no 3.3V into 1.8V IO)
SW1	C042a	Power/PWRKEY	Fit / 首版贴装	P0	Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_KM R2	First chip-down must recover from boot failure
SW2	C042b	Reset	Fit / 首版贴装	P0	Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_KM R2	Bring-up
SW3	C042c	MaskROM/Recovery	Fit / 首版贴装	P0	Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_KM R2	Bring-up (recover from bad boot)

7. 逐元件功耗分摊

下表为 battery-side 项目预算 mW，所有行加总必须等于当前 subsystem total。0 表示 DNP、被动件、电源源头，或损耗已计入所属功耗域，并不表示物理上没有寄生损耗。

Ref	BOM ID	Value	状态	深度待机(AON only, RK3576 off)	快速待机(DDR retention / light sleep)	手机协作 识别(blen ded)	混合运动 使用(blen ded)	连续 1080p 录像	录像 + 本地 AI Burst	依据
U20	C024	MAX98360A	Fit / 首版贴装	0	0	2	2	3	3	MAX98360A 小信号/空闲分摊
U21	C024b	TPS22917DBVR	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
LS1	C025	8 ohm 0.5-1 W speaker	TBD / 型号或规格待定	0	0	13	13	27	27	单扬声器平均声学输出功耗
LS2	C026	2nd speaker pad	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
U22	C027	DRV2605L	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
M1	C028	LRA/ERM motor	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
BT1	C029	LP451165 300mAh (R)	HOLD / 候选件但 门禁未关闭	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
BT2	C030	LP451165 300mAh (L)	HOLD / 候选件但 门禁未关闭	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
F1	C031a	PTC/fuse (R branch)	TBD / 型号或规格待定	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
F2	C031b	PTC/fuse (L branch)	TBD / 型号或规格待定	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
RS2	C044-RCL	10 mohm 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
RS3	C044-RCR	10 mohm 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
RS1	C044-RBAT	10 mohm 1% 1W	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
R21	C032-BYP	0R (pack-PCM baseline)	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
U23	C032	BQ2970	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
Q1	C032-Q	Dual N-MOSFET (b2b)	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
R22	C032-Rv	330R	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
C2	C032-Cv	0.1uF	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
R23	C032-Rm	2k	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
RT1	C033a	10k NTC (R cell)	Fit / 首版贴装	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	电量计/NTC/保护监测分摊
RT2	C033b	10k NTC (L cell)	Fit / 首版贴装	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	电量计/NTC/保护监测分摊
TP2	C033-TP	Battery test points	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
J1	C034	Magnetic pogo 4-6p	TBD / 型号或规格待定	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
J2	C035	USB-C 16p USB2-only	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
U24	C036	TPD2E001	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
R1	C037a	5.1k 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
R2	C037b	5.1k 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
J3	C038	Hirose FH26W 0.3mm FPC	HOLD / 候选件但 门禁未关闭	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
J4	C039	Custom hinge FPC 6-10mm	HOLD / 候选件但 门禁未关闭	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域

Ref	BOM ID	Value	状态	深度待机(AON only, RK3576 off)	快速待机(DDR retention / light sleep)	手机协作 识别(blen ded)	混合运动 使用(blen ded)	连续 1080p 录像	录像 + 本地 AI Burst	依据
J5	C040	U.FL / I-PEX MHF	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
TP1	C041	UART/SWD pogo pads	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
SW1	C042a	Power/PWRKEY	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
SW2	C042b	Reset	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
SW3	C042c	MaskROM/Recovery	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
RS4	C044-RSOC	10 mohm 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
RS5	C044-RWIFI	50 mohm 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
RS6	C044-RAUD	50 mohm 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
RS7	C044-RC1	100 mohm 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
RS8	C044-RC8	100 mohm 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
RS9	C044-RC29	100 mohm 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
U25	C044a	INA238 (I_BAT_TOTAL)	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
U26	C044-ICL	INA238 (I_CELL_L)	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
U27	C044-ICR	INA238 (I_CELL_R)	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
U28	C044c	INA238 (I_SOC_5V)	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
U29	C044e	INA238 (I_WIFI)	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
U30	C044f	INA238 (I_AUDIO)	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
U31	C044-IC1	INA238 (I_CAM_1V1)	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
U32	C044-IC8	INA238 (I_CAM_1V8)	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
U33	C044-IC29	INA238 (I_CAM_2V9)	DNP / 只留焊盘不贴	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R11	C046a	100k	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R12	C046b	100k	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R13	C046c	100k	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R14	C046d	100k	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R15	C046e	100k	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R16	C046f	100k	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R17	C046g	100k	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R18	C046h	100k	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R19	C046i	100k	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R20	C046j	100k	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R3	C045a	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R4	C045b	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R5	C045c	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域
R6	C045d	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头, 或已计入所属功耗域

Ref	BOM ID	Value	状态	深度待机(AON only, RK3576 off)	快速待机(DDR retention / light sleep)	手机协作 识别(blen ded)	混合运动 使用(blen ded)	连续 1080p 录像	录像 + 本地 AI Burst	依据
R9	C045e	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
R10	C045f	2.2k 1%	Fit / 首版贴装	0	0	0	0	0	0	0 表示 DNP/被动/电源源头，或已计入所属功耗域
TOTAL				22	134	362	450	1290	2065	当前模型总功耗

8. 电源域与关断策略

电源域	Rail / source	主要负载	默认状态	控制者
Battery / pack	LP451165 1S2P -> F1/F2 -> RS2/RS3 -> BAT_P -> RS1 -> NPM_VBAT	全系统源头	live	Pack protection + nPM1300
AON	AON_1V8, AON_3V3, AON_LSW2 from nPM1300	nRF54L15, NDP120, BMI270, wake mic, fuel/NTC	normal standby 常开	nPM1300 / nRF54L15
RK3576 compute	VSYS -> RS4 -> TPS61088 -> SOC_5V -> RK806S rails	RK3576, LPDDR4X, eMMC	默认 off	nRF54L15 master + Linux safe-off handshake
Camera	TPS62840 CAM_1V1, TPS22917 CAM_1V8, TLV75529 CAM_2V9	IMX415 custom FPC module	默认 off	nRF54L15 / RK3576
Wi-Fi	VSYS -> RS5 -> TPS62825 -> TPS22917 -> FCU760K	FCU760K and antenna path	默认 off	nRF54L15 enables buck, switch, module
Audio	VSYS -> RS6 -> TPS22917 -> MAX98360A -> LS1	单 8 ohm speaker	默认 off/muted	nRF54L15 / RK3576

R11-R20 为 100k default-off pull-down，保证 firmware 不在场或 reset 时，compute、camera、Wi-Fi、audio 都保持关闭。

9. Layout-entry gates

Gate	主题	当前状态	关闭条件
G00	机械/电池 layout gate	HOLD	真实电芯 fit、膨胀空间、FPC 通道、天线 keep-out、电池不叠在 RK3576/PMIC 上
G00F	Phase 1.5 floorplan	HOLD	带尺寸的俯视/侧视 floorplan + KiCad no-route placement envelope 证明能放下
G01	RK3576 identity + HDG	OPEN	Full datasheet、HDG、ball map、package drawing、reference delta
G02	LPDDR4X	OPEN	MPN、topology、placement、length report、DDR review
G03	RK806S PMIC	OPEN	exact MPN、rails、inductors/caps、sequence/timing
G04	eMMC/boot	OPEN	MPN、bootloader/BSP support、cold boot、power-loss recovery
G05	Wi-Fi FCU760K	HOLD	Hardware Design、land pattern/3D、antenna SKU、BSP driver/firmware enumeration
G06	高功率瞬态	OPEN	RK3576 boot/AI peak、boost soft-start、1S droop、Wi-Fi/camera/audio peaks
G07	LP451165 + 1S2P pack	HOLD	正式 datasheet、放电曲线、IR/cycle/cert、pairing/fusing/NTC/ current-share

Gate	主题	当前状态	关闭条件
G08	AON 功耗	HOLD	nPM1300 EK config、NDP120 kit、AON <=25 mW avg / <=50 mW ceiling 实测
G09	热/boost droop	OPEN	RK3576 burst thermal path、TPS61088/RK806 droop、UVLO margin
G10	Camera module	HOLD	final IMX415 module FPC pinout、lens/FOV、lane count、rail current/timing
G11	Mic/audio topology	OPEN	mic coordinates、ports、wind/AEC/beamforming、NDP120 wake path
G12	FPC/interconnect	HOLD	pin count、impedance；若要折叠版，还需 bend radius/life
G13	Magnetics/passives height	OPEN	inductor Isat/DCR/height、cap derating、wearable Z limits
G14	RF/worn tune	OPEN	antenna SKU、keep-out、matching in shell and worn condition
G15	Passive/manufacturing BOM	OPEN	展开 R/C/L MPN、derating、lifecycle、alternates

10. 详细 schematic cards

U1 / C001 - RK3576

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_FCCSP698L_16x17
- 关闭门禁：G01 (RK3576 datasheet/HDG/ballmap/DDR guide)
- 中文摘要：RK3576，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Main SoC — 8-core, 6 TOPS NPU, ISP, MIPI CSI, H.264/265. Demand-started compute island (NOT always-on). Functional block: interface pins only.
- 原始 note：FCCSP698L 16.1x17.2mm 0.6mm. Ball map not yet released -> only architecturally-defined interface pins are drawn. Start as a delta off the Radxa reference (Phase 2).
- Schematic nets：VDD_CPU->VDD_CPU, VDD_GPU->VDD_GPU, VDD_NPU->VDD_NPU, VDD_LOGIC->VDD_LOGIC, VDD_DDR->VDD_DDR, VCC_DDRIO->VCC_DDRIO, VCCIO_1V8->VCCIO_1V8, VCC_3V3->VCC_3V3, GND->GND, XIN->SOC_XIN, XOUT->SOC_XOUT, PMIC_SLEEP->PMIC_SLEEP, SHUTDOWN_REQ->SOC_SHUTDOWN_REQ, SAFE_TO_OFF->SOC_SAFE_TO_OFF, ALIVE->SOC_ALIVE, FAULT->SOC_FAULT, AON_UART_RX->AON_UART_TX, AON_UART_TX->AON_UART_RX, DDR_BUS->DDR_BUS, EMMC_BUS->EMMC_BUS, FSPI_BUS->FSPI_BUS, CSI_CLK_P->CSI_CLK_P, CSI_CLK_N->CSI_CLK_N, CSI_D0_P->CSI_D0_P, CSI_D0_N->CSI_D0_N, CSI_D1_P->CSI_D1_P, CSI_D1_N->CSI_D1_N, CAM_I2C_SCL->CAM_I2C_SCL, CAM_I2C_SDA->CAM_I2C_SDA, CAM_RST_L->CAM_RST_L, CAM_PWDN_L->CAM_PWDN_L, CAM_MCLK->CAM_MCLK, PDM_ARR_CLK->PDM_ARRAY_CLK, PDM_ARR_D0->PDM_ARRAY_D0, PDM_ARR_D1->PDM_ARRAY_D1, I2S_BCLK->I2S_BCLK, I2S_LRCLK->I2S_LRCLK, I2S_DIN->I2S_DIN, SARADC_NTC->SOC_NTC, USB2_WIFI_DP->WIFI_USB_DP, USB2_WIFI_DM->WIFI_USB_DM, PCM_CLK->WIFI_PCM_CLK, PCM_SYNC->WIFI_PCM_SYNC, PCM_DIN->WIFI_PCM_DIN, PCM_DOUT->WIFI_PCM_DOUT, WIFI_WAKE_L->WIFI_WAKE_L, USB2_DP->USB2_DP, USB2_DM->USB2_DM, DBG_UART_TX->SOC_DBG_TX, DBG_UART_RX->SOC_DBG_RX, MASKROM_n->SOC_MASKROM_L, RESET_n->SOC_RESET_L, PWRKEY->SOC_PWRKEY

U2 / C002 - RK806S-5

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_QFN
- 关闭门禁：G03 (RK806S MPN/inductors/caps/timing per Radxa/Rockchip FAE)
- 中文摘要：RK806S-5，位于右镜腿 Compute Board，当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭；必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明：SoC PMIC — generates CPU/GPU/NPU/DDR/IO rails + power sequencing for RK3576. Reuse verified RK3576 power architecture; NOT for AON.
- 原始 note：Input SOC_5V from TPS61088. Rail names are the Radxa RK806S reference set; exact rail count/voltages freeze at G02/G03.
- Schematic nets：VIN->SOC_5V, GND->GND, PWRON->PMIC_PWRON, SLEEP->PMIC_SLEEP, I2C_SCL->SOC_PMIC_SCL, I2C_SDA->SOC_PMIC_SDA, RESET_n->SOC_RESET_L, VDD_CPU->VDD_CPU, VDD_GPU->VDD_GPU, VDD_NPU->VDD_NPU, VDD_LOGIC->VDD_LOGIC, VDD_DDR->VDD_DDR, VCC_DDRIO->VCC_DDRIO, VCCIO_1V8->VCCIO_1V8, VCC_3V3->VCC_3V3

U3 / C003 - LPDDR4X 4GB (MPN TBD)

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0

- Package field : AI_Glasses_V2:VERIFY_BGA
- 关闭门禁 : G02 (LPDDR4X MPN/topology/placement, DDR review + length report)
- 中文摘要 : LPDDR4X 4GB (MPN TBD) , 位于右镜腿 Compute Board , 当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭 ; 必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明 : System memory — 4 GB LPDDR4X x32, placed adjacent to RK3576. Reuse a Rockchip/Radxa-verified MPN to lower first chip-down risk vs LPDDR5.
- Schematic nets : VDD_DDR->VDD_DDR, VDDQ->VCC_DDRIO, GND->GND, DDR_BUS->DDR_BUS

U4 / C004 - eMMC 5.1 32GB (MPN TBD)

- 板卡/状态 : 右镜腿 Compute Board / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:VERIFY_BGA153
- 关闭门禁 : G04 (eMMC MPN + BSP/bootloader; cold-boot + power-loss recovery)
- 中文摘要 : eMMC 5.1 32GB (MPN TBD) , 位于右镜腿 Compute Board , 当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭 ; 必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明 : System storage — 32 GB eMMC 5.1 (HS200/HS400 per BSP). Small + reliable; no microSD. Holds OS, models, event clips.
- Schematic nets : VCC->VCC_3V3, VCCQ->VCCIO_1V8, GND->GND, EMMC_BUS->EMMC_BUS

Y1 / C005 - 24 MHz 10 ppm XTAL

- 板卡/状态 : 右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:Crystal_SMD_3225
- 关闭门禁 : G01 (reuse reference CL/ESR + placement distance per HDG)
- 中文摘要 : 24 MHz 10 ppm XTAL , 位于右镜腿 Compute Board , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Main clock — 24 MHz, 10 ppm; load per Rockchip reference layout.
- Schematic nets : XIN->SOC_XIN, XOUT->SOC_XOUT, GND->GND

U5 / C006 - MX25U6432F

- 板卡/状态 : 右镜腿 Compute Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field : AI_Glasses_V2:USON-8
- 关闭门禁 : Boot flow decides whether production needs it
- 中文摘要 : MX25U6432F , 位于右镜腿 Compute Board , 当前为 DNP / 只留焊盘不贴 ; 第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明 : Backup boot flash — 64 Mbit 1.8 V serial NOR on FSPI. Reserved for recovery / factory test / alt-boot; not populated on first EVT.
- Schematic nets : VCC->VCCIO_1V8, GND->GND, FSPI_BUS->FSPI_BUS

U6 / C007 - TPS61088

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VQFN-22_4.5x3.5
- 关闭门禁：G06/G09 (measured RK3576 boot+AI peak, soft-start, droop, thermal)
- 中文摘要：TPS61088，位于右镜腿 Compute Board，当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭；必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明：Main SoC 5 V boost — 1S -> SOC_5V for the compute island. High-current sync boost; EN from nRF54L15, PG back to nRF. Candidate/HOLD until peak measured.
- 原始 note：Only the RK3576 island gets a boost (Phase-3 rule). Verify RK806 input range before committing the boost; if RK806 takes 1S directly, drop it.
- Schematic nets：VIN->SOC_IN, SW->SOC_BOOST_SW, GND->GND, EN->SOC_PWR_EN, PG->SOC_5V_PGOOD, VOUT->SOC_5V

L1 / C008 - Boost inductor (TBD)

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / TBD / 型号或规格待定 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_L_5x5
- 关闭门禁：G06/G13 (Isat covers boot+AI peak; height <=2mm; thermal)
- 中文摘要：Boost inductor (TBD)，位于右镜腿 Compute Board，当前为 TBD / 型号或规格待定；具体 MPN/额定值仍需供应商资料或实测关闭。
- 原始 source-of-truth 说明：Boost inductor for TPS61088 — low-DCR shielded, value per TPS61088 design. Do not freeze before transient sim/measurement.
- Schematic nets：A->SOC_IN, B->SOC_BOOST_SW

U11 / C015 - FCU760KAAMD

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_LCC_13x12.2_Quectel
- 关闭门禁：G05 (Quectel HW Design + RK3576 BSP driver/firmware/enum) + official LCC land pattern
- 中文摘要：FCU760KAAMD，位于右镜腿 Compute Board，当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭；必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明：Wi-Fi 6 + BT 5.4 module — Quectel FCU760K, LCC 13.0x12.2x2.0mm. USB2 to RK3576 host; PCM for BT audio; VBAT 3.0-3.6V (typ 3.3V), max TX 353 mA. On-demand, load-switched off.
- 原始 note：CONFIRMED on Radxa CM4 V1.20 p20; interface = USB2 (NOT SDIO). Single-antenna SKU FCU760KAAMD shares Wi-Fi/BT on ANT_WIFI_BT. Exact LCC pinout/land pattern + Linux driver/firmware stay HOLD pending Quectel Hardware Design (see pack 02_WiFi_FCU760K).
- Schematic nets：VBAT->WIFI_VBAT_3V3, GND->GND, USB_DP->WIFI_USB_DP, USB_DM->WIFI_USB_DM, CHIP_EN->WIFI_CHIP_EN, PCM_CLK->WIFI_PCM_CLK, PCM_SYNC->WIFI_PCM_SYNC, PCM_IN->WIFI_PCM_DOUT, PCM_OUT->WIFI_PCM_DIN, WAKE->WIFI_WAKE_L, ANT_WIFI_BT->WIFI_ANT

U12 / C016 - TPS62825

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:QFN_1.5x1.5
- 关闭门禁：G05/G06 (inductor/caps per module 353mA TX peak + ripple)
- 中文摘要：TPS62825，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Wi-Fi dedicated 3.3 V buck — feeds FCU760K VBAT; >=500 mA capability for the 353 mA TX peak (pack note). EN by AON MCU. Avoids routing the radio through 5 V (Phase-3 rule).
- Schematic nets：VIN->WIFI_IN, SW->WIFI_BUCK_SW, GND->GND, EN->WIFI_BUCK_EN, VOUT->WIFI_3V3

L2 / C016c - Wi-Fi buck inductor (TBD)

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_L_2x2
- 关闭门禁：Per TPS62825 peak+ripple
- 中文摘要：Wi-Fi buck inductor (TBD)，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Wi-Fi buck inductor — SW->3V3, value per TPS62825 design.
- Schematic nets：A->WIFI_BUCK_SW, B->WIFI_3V3

U13 / C016b - TPS22917DBVR

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5
- 关闭门禁：G05 (turn-on sequence w/ module)
- 中文摘要：TPS22917DBVR，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Wi-Fi load switch — gates WIFI_3V3 -> FCU760K VBAT with QOD + reverse block. EN by AON MCU.
- Schematic nets：VIN->WIFI_3V3, VOUT->WIFI_VBAT_3V3, EN->WIFI_LS_EN, GND->GND

C1 / C015-C - 47uF 6.3V X5R

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:C_0805
- 关闭门禁：Local bulk per Quectel HW Design
- 中文摘要：47uF 6.3V X5R，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。

- 原始 source-of-truth 说明：FCU760K VBAT bulk storage — 47 uF local reservoir next to the module (pack: 47uF + 1uF + 100nF). Rides the 353 mA TX burst.
- Schematic nets：A->WIFI_VBAT_3V3, B->GND

RT3 / C043 - 10k NTC B=3435

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Al_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Probe position per thermal sim
- 中文摘要：10k NTC B=3435，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：SoC/enclosure temp monitor — 10k NTC on SoC heat-spreader + skin side. Wearable must watch both die and skin temp.
- Schematic nets：A->SOC_NTC, B->GND

U7 / C009 - nRF54L15-QFN48

- 板卡/状态：左镜腿 AON/Power Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Al_Glasses_V2:QFN-48_6x6
- 关闭门禁：EVT-frozen (RF layout/SDK/package to freeze early)
- 中文摘要：nRF54L15-QFN48，位于左镜腿 AON/Power Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Low-power BLE MCU — ALWAYS ON. Owns the system state machine; controls RK3576/camera/Wi-Fi/audio power ENs; talks IMU/buttons/gauge; UART to RK3576, SPI to NDP120. Turns RK3576 from an always-on host into a demand accelerator.
- 原始 note：nRF54L15 (not nRF52/53): 1.5MB NVM / 256KB RAM headroom, long-life platform, later WLCSP shrink. QFN48 for the debuggable EVT board.
- Schematic nets：VDD_1V8->AON_1V8, VDD_3V3->AON_3V3, GND->GND, ANT->BLE_ANT, SOC_PWR_EN->SOC_PWR_EN, SOC_5V_PGOOD->SOC_5V_PGOOD, PMIC_PWRON->PMIC_PWRON, CAM_1V1_EN->CAM_1V1_EN, CAM_1V8_EN->CAM_1V8_EN, CAM_2V9_EN->CAM_2V9_EN, WIFI_BUCK_EN->WIFI_BUCK_EN, WIFI_LS_EN->WIFI_LS_EN, WIFI_CHIP_EN->WIFI_CHIP_EN, AUDIO_LS_EN->AUDIO_LS_EN, AMP_SD->AUDIO_AMP_SD, SOC_SHDN_REQ->SOC_SHUTDOWN_REQ, SOC_SAFE_OFF->SOC_SAFE_TO_OFF, SOC_ALIVE->SOC_ALIVE, SOC_FAULT->SOC_FAULT, AON_UART_TX->AON_UART_TX, AON_UART_RX->AON_UART_RX, I2C_SCL->I2C_AON_SCL, I2C_SDA->I2C_AON_SDA, PMIC_INT_L->PMIC_INT_L, PMIC_SHPHLD->PMIC_SHPHLD, IMU_INT1->IMU_INT1, IMU_INT2->IMU_INT2, DSP_SCK->DSP_SPI_SCK, DSP_MOSI->DSP_SPI_MOSI, DSP_MISO->DSP_SPI_MISO, DSP_CS_n->DSP_SPI_CS_n, DSP_WAKE->DSP_WAKE, DSP_READY->DSP_READY, DSP_FAULT->DSP_FAULT, DSP_RST_n->DSP_RESET_L, HAPTIC_EN->HAPTIC_EN, SWDIO->NRF_SWDIO, SWDCLK->NRF_SWDCLK

U8 / C010 - nPM1300

- 板卡/状态：左镜腿 AON/Power Board / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field：Al_Glasses_V2:QFN_5x5
- 关闭门禁：G08 (AON <=25/50mW) — configure via nPM PowerUP on EK before board
- 中文摘要：nPM1300，位于左镜腿 AON/Power Board，当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭；必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。

- 原始 source-of-truth 说明：AON PMIC — 1S charger + Power-Path + Fuel Gauge + dual Buck + LDO/Load-Switch + Ship/Hibernate. Powers the small AON world ONLY; NOT the RK3576 peak path.
- 原始 note：VSYS is the power-path system node feeding the boost + gated bucks. Fuel gauge configured for the paralleled 600 mAh, not 300.
- Schematic nets：VBAT->NPM_VBAT, VBUS->USB_5V, VSYS->VSYS, GND->GND, BUCK1->AON_1V8, BUCK2->AON_3V3, LSW2->AON_LSW2, NTC_R->NTC_R, NTC_L->NTC_L, I2C_SCL->I2C_AON_SCL, I2C_SDA->I2C_AON_SDA, INT->PMIC_INT_L, SHPHLD->PMIC_SHPHLD

U9 / C011 - NDP120

- 板卡/状态：左镜腿 AON/Power Board / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_QFN_5x5
- 关闭门禁：Full datasheet + dev kit + measured listening power + NDA/licensing
- 中文摘要：NDP120，位于左镜腿 AON/Power Board，当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭；必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明：Always-on Audio DSP — ultra-low-power wake-word + audio front-end; wakes the MCU over GPIO. Moves voice listening off RK3576. Keep bypass + DNP capability.
- 原始 note：HOLD until hardware datasheet, rails/sequence, PDM/I2S detail, firmware/model tools, wake-word licensing, real listening power, MOQ/lead all in hand.
- Schematic nets：VDD_1V8->AON_1V8, VDD_3V3->AON_3V3, GND->GND, PDM_CLK->PDM_WAKE_CLK, PDM_DATA->PDM_WAKE_DATA, HOST_SCK->DSP_SPI_SCK, HOST_MOSI->DSP_SPI_MOSI, HOST_MISO->DSP_SPI_MISO, HOST_CS_n->DSP_SPI_CS_n, WAKE->DSP_WAKE, READY->DSP_READY, FAULT->DSP_FAULT, RESET_n->DSP_RESET_L

U10 / C012 - BMI270

- 板卡/状态：左镜腿 AON/Power Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Package_LGA:LGA-14_2.5x3mm_P0.5mm
- 关闭门禁：Evaluate false-trigger under real frame vibration
- 中文摘要：BMI270，位于左镜腿 AON/Power Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：6-axis IMU — low-power motion detect; motion-interrupt wakes the MCU. Cycling/running state ID for wearables.
- Schematic nets：VDD->AON_1V8, VDDIO->AON_1V8, GND->GND, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, INT1->IMU_INT1, INT2->IMU_INT2

J6 / C018 - BLE 2.4 GHz FPC/PCB ant

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / TBD / 型号或规格待定 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_ANT
- 关闭门禁：Worn-state tuning; clear of battery/metal
- 中文摘要：BLE 2.4 GHz FPC/PCB ant，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 TBD / 型号或规格待定；具体 MPN/额定值仍需供应商资料或实测关闭。

- 原始 source-of-truth 说明：BLE antenna — 50 ohm, always-on. Physically separate from the Wi-Fi antenna.
- Schematic nets：ANT->BLE_ANT, GND->GND

J7 / C017 - Wi-Fi 2.4/5 GHz FPC ant

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / TBD / 型号或规格待定 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_ANT
- 关闭门禁：Head-loaded RSSI/throughput/SAR; keep-out
- 中文摘要：Wi-Fi 2.4/5 GHz FPC ant，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 TBD / 型号或规格待定；具体 MPN/额定值仍需供应商资料或实测关闭。
- 原始 source-of-truth 说明：Wi-Fi dual-band antenna — 50 ohm, worn-state tuned. Away from SoC/battery/speaker magnet/hinge.
- Schematic nets：ANT->WIFI_ANT, GND->GND

U14 / C019 - IMX415-AAQR module (custom FPC)

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_CAM_MODULE
- 关闭门禁：G10 (module lens/FOV/FPC pinout/lane/supply/timing from vendor)
- 中文摘要：IMX415-AAQR module (custom FPC)，位于前框 Sensor Board，当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭；必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明：Main camera module — 8.46 MP, first target 1080p30/60, MIPI CSI. Custom small sensor+lens rigid island + FPC (NOT the dev module). Sensor rails (Sony datasheet): AVDD 2.9V 128/156mA, IOVDD 1.8V 3mA, DVDD 1.1V 187/250mA (~0.58W typ, ~0.77W max).
- 原始 note：2-lane CSI drawn for 1080p (sensor supports 4). Rails fed from per-rail Kelvin-sense nodes (_S). Custom-module FPC pinout/lane/module-power-tree freezes at G10; sensor chip currents are Sony datasheet, module adds LDO/clock/FPC losses (pack 04_IMX415).
- Schematic nets：DVDD_1V1->CAM_1V1_S, IOVDD_1V8->CAM_1V8_S, AVDD_2V9->CAM_2V9_S, GND->GND, CSI_CLK_P->CSI_CLK_P, CSI_CLK_N->CSI_CLK_N, CSI_D0_P->CSI_D0_P, CSI_D0_N->CSI_D0_N, CSI_D1_P->CSI_D1_P, CSI_D1_N->CSI_D1_N, SCL->CAM_I2C_SCL, SDA->CAM_I2C_SDA, XCLR_L->CAM_RST_L, PWDN_L->CAM_PWDN_L, INCK->CAM_MCLK

U15 / C020 - TPS62840

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_WSON
- 关闭门禁：Output current/noise per final module (DVDD ~250mA max + margin)
- 中文摘要：TPS62840，位于前框 Sensor Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Camera DVDD 1.1 V buck — ultra-low-Iq (~60 nA) buck for the sensor core (DVDD 187/250mA), up to ~750 mA. EN by AON MCU / SoC. True power-down when camera off.

- Schematic nets : VIN->VSYS, SW->CAM_1V1_SW, GND->GND, EN->CAM_1V1_EN, VOUT->CAM_1V1

L3 / C020b - Cam 1V1 buck inductor (TBD)

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:VERIFY_L_1.6x0.8
- 关闭门禁 : Per TPS62840 design
- 中文摘要 : Cam 1V1 buck inductor (TBD), 位于前框 Sensor Board, 当前为 Fit / 首版贴装; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Camera 1.1 V buck inductor — SW->1V1.
- Schematic nets : A->CAM_1V1_SW, B->CAM_1V1

U16 / C021 - TLV75529PDRVR

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:WSON-6_2x2
- 关闭门禁 : Verify vs IMX415 AVDD peak (156mA) + PSRR
- 中文摘要 : TLV75529PDRVR, 位于前框 Sensor Board, 当前为 Fit / 首版贴装; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Camera AVDD 2.9 V LDO — 500 mA low-noise analog supply (AVDD 128/156mA). Low-noise LDO, NOT a series resistor off 3.3V (pack §23).
- Schematic nets : VIN->VSYS, EN->CAM_2V9_EN, GND->GND, VOUT->CAM_2V9

U17 / C022 - TPS22917DBVR

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5
- 关闭门禁 : Check reverse block, ramp, QOD, logic level
- 中文摘要 : TPS22917DBVR, 位于前框 Sensor Board, 当前为 Fit / 首版贴装; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Camera IOVDD 1.8 V load switch / isolation — low-leak switch from AON_1V8 for camera I/O (IOVDD ~3mA); Quick-Output-Discharge kills reverse feed when camera off (§24).
- Schematic nets : VIN->AON_1V8, VOUT->CAM_1V8_SW, EN->CAM_1V8_EN, GND->GND

U18 / C023a - TPD4E05U06

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:USON

- 关闭门禁：Low-cap array near FPC entry
- 中文摘要：TPD4E05U06，位于前框 Sensor Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：MIPI/FPC ESD (clk + D0) — ultra-low-cap 4-ch ESD at the FPC entry.
- Schematic nets：CLK_P->CSI_CLK_P, CLK_N->CSI_CLK_N, D0_P->CSI_D0_P, D0_N->CSI_D0_N, GND->GND

U19 / C023b - TPD4E05U06

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:USON
- 关闭门禁：Low-cap array near FPC entry
- 中文摘要：TPD4E05U06，位于前框 Sensor Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：MIPI/FPC ESD (D1 + control) — ultra-low-cap ESD for the second lane pair.
- Schematic nets：D1_P->CSI_D1_P, D1_N->CSI_D1_N, RST->CAM_RST_L, MCLK->CAM_MCLK, GND->GND

MK1 / C013a - T5837 (wake mic)

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:LGA-5_3.5x2.65
- 关闭门禁：G11 (mic coords/ports/wind/wake + AEC/beamforming)
- 中文摘要：T5837 (wake mic)，位于前框 Sensor Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：PDM wake mic — dedicated always-on wake channel into NDP120 (AON audio domain). Deep Off must capture without RK3576.
- Schematic nets：VDD->AON_3V3, GND->GND, CLK->PDM_WAKE_CLK, DATA->PDM_WAKE_DATA

MK2 / C013b - T5837 (array mic 1)

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:LGA-5_3.5x2.65
- 关闭门禁：G11
- 中文摘要：T5837 (array mic 1)，位于前框 Sensor Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：PDM array mic 1 — into RK3576 PDM for beamforming during vision/voice tasks.
- Schematic nets：VDD->AON_3V3, GND->GND, CLK->PDM_ARRAY_CLK, DATA->PDM_ARRAY_D0

MK3 / C013c - T5837 (array mic 2)

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:LGA-5_3.5x2.65
- 关闭门禁：G11
- 中文摘要：T5837 (array mic 2)，位于前框 Sensor Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：PDM array mic 2 — second array channel (L/R stereo on shared PDM clock).
- Schematic nets：VDD->AON_3V3, GND->GND, CLK->PDM_ARRAY_CLK, DATA->PDM_ARRAY_D1

MK4 / C014 - T5837 (4th mic)

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field：AI_Glasses_V2:LGA-5_3.5x2.65
- 关闭门禁：G11 (populate only if array sim/proto needs it)
- 中文摘要：T5837 (4th mic)，位于前框 Sensor Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：4th array mic — footprint only; on the switchable AON_LSW2 rail (nPM1300 load switch, §14 'spare mic') so it can be fully powered down. Not populated until array/wind tests.
- Schematic nets：VDD->AON_LSW2, GND->GND, CLK->PDM_ARRAY_CLK, DATA->PDM_ARRAY_D1

U20 / C024 - MAX98360A

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_WLP_QFN
- 关闭门禁：Verify Z/cavity/EMI/peak power
- 中文摘要：MAX98360A，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Digital Class-D amp — I2S in, mono, low-power shutdown. Direct digital audio chain, no analog codec. Fully power-downable via load switch.
- Schematic nets：VDD->AUDIO_PWR, GND->GND, BCLK->I2S_BCLK, LRCLK->I2S_LRCLK, DIN->I2S_DIN, SD_MODE->AUDIO_AMP_SD, OUT_P->SPK_P, OUT_N->SPK_N

U21 / C024b - TPS22917DBVR

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5
- 关闭门禁：Amp must be fully power-downable (V1 lesson)
- 中文摘要：TPS22917DBVR，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。

- 原始 source-of-truth 说明：Audio load switch — gates AUDIO_PWR to the amp; EN by AON MCU / SoC.
- Schematic nets：VIN->AUDIO_IN, VOUT->AUDIO_PWR, EN->AUDIO_LS_EN, GND->GND

LS1 / C025 - 8 ohm 0.5-1 W speaker

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / TBD / 型号或规格待定 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_SPK
- 关闭门禁：MPN after acoustic cavity/volume/leak test
- 中文摘要：8 ohm 0.5-1 W speaker，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 TBD / 型号或规格待定；具体 MPN/额定值仍需供应商资料或实测关闭。
- 原始 source-of-truth 说明：Main speaker — first version single speaker; open acoustic unit set by temple cavity.
- Schematic nets：P->SPK_P, N->SPK_N

LS2 / C026 - 2nd speaker pad

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_SPK
- 关闭门禁：Decide dual-speaker at EVT-B
- 中文摘要：2nd speaker pad，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：Second speaker land — reserved for productization; not populated first version.
- Schematic nets：P->NC, N->NC

U22 / C027 - DRV2605L

- 板卡/状态：左镜腿 AON/Power Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field：Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm
- 关闭门禁：Vibration P1 — may DNP on first board (IMU/mic coupling)
- 中文摘要：DRV2605L，位于左镜腿 AON/Power Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：Haptic driver — LRA/ERM driver, I2C, waveform library. Silent safety reminder path.
- Schematic nets：VDD->VSYS, GND->GND, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, EN->HAPTIC_EN, OUT_P->HAPTIC_P, OUT_N->HAPTIC_N

M1 / C028 - LRA/ERM motor

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / DNP / 只留焊盘不贴 / P1

- Package field : AI_Glasses_V2:VERIFY_LRA
- 关闭门禁 : Vibration P1
- 中文摘要 : LRA/ERM motor , 位于镜腿后端电池/扬声器/天线区 , 当前为 DNP / 只留焊盘不贴 ; 第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明 : LRA/ERM motor — short haptic alerts; can be replaced by phone vibration first version.
- Schematic nets : P->HAPTIC_P, N->HAPTIC_N

BT1 / C029 - LP451165 300mAh (R)

- 板卡/状态 : 镜腿后端电池/扬声器/天线区 / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:VERIFY_CELL_4.5x11x65
- 关闭门禁 : G07 (full datasheet, >=2C, IR, cycles, cert)
- 中文摘要 : LP451165 300mAh (R) , 位于镜腿后端电池/扬声器/天线区 , 当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭 ; 必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明 : Right cell — 3.7 V 300 mAh, 4.5x11x65 mm, high-rate custom. Right-temple weight.
- 原始 note : One cell per temple, 1S2P = 600 mAh. Cell is a mechanical-size candidate; not a confirmed production battery until G07 datasheet + discharge curves land. Mechanical: use the 70x12.8x5.6 mm max clearance envelope, NOT the nominal 65x11x4.5 (pack 06).
- Schematic nets : +->BATR_P, -->CELL_NEG

BT2 / C030 - LP451165 300mAh (L)

- 板卡/状态 : 镜腿后端电池/扬声器/天线区 / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:VERIFY_CELL_70x12.8x5.6_maxenv
- 关闭门禁 : G07
- 中文摘要 : LP451165 300mAh (L) , 位于镜腿后端电池/扬声器/天线区 , 当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭 ; 必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明 : Left cell — same batch/capacity/IR-matched to the right cell. Left-temple weight. 1S2P parallel only after supplier pairing (OCV<=20mV, cap<=3%, DCIR<=10%, same lot, §20).
- Schematic nets : +->BATL_P, -->CELL_NEG

F1 / C031a - PTC/fuse (R branch)

- 板卡/状态 : 镜腿后端电池/扬声器/天线区 / TBD / 型号或规格待定 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:VERIFY_FUSE
- 关闭门禁 : Rating from peak-current calc (> branch peak, < FPC rating)
- 中文摘要 : PTC/fuse (R branch) , 位于镜腿后端电池/扬声器/天线区 , 当前为 TBD / 型号或规格待定 ; 具体 MPN/额定值仍需供应商资料或实测关闭。

- 原始 source-of-truth 说明：Right branch protection — resettable PTC / fusible link in the right cell branch. Limits a single-cell / FPC short (\$7).
- Schematic nets：A->BATR_P, B->BATR_F

F2 / C031b - PTC/fuse (L branch)

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / TBD / 型号或规格待定 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_FUSE
- 关闭门禁：Rating from peak-current calc
- 中文摘要：PTC/fuse (L branch)，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 TBD / 型号或规格待定；具体 MPN/额定值仍需供应商资料或实测关闭。
- 原始 source-of-truth 说明：Left branch protection — resettable PTC / fusible link in the left cell branch.
- Schematic nets：A->BATL_P, B->BATL_F

RS2 / C044-RCL - 10 mohm 1%

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0805_shunt
- 关闭门禁：Branch current-share (\$7/\$29)
- 中文摘要：10 mohm 1%，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Left branch shunt — BATL_F -> BAT_P; I_CELL_L for current-share monitoring.
- Schematic nets：A->BATL_F, B->BAT_P

RS3 / C044-RCR - 10 mohm 1%

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0805_shunt
- 关闭门禁：Branch current-share (\$7/\$29)
- 中文摘要：10 mohm 1%，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Right branch shunt — BATR_F -> BAT_P; I_CELL_R for current-share monitoring.
- Schematic nets：A->BATR_F, B->BAT_P

RS1 / C044-RBAT - 10 mohm 1% 1W

- 板卡/状态：左镜腿 AON/Power Board / Fit / 首版贴装 / P0

- Package field : AI_Glasses_V2:R_1206_shunt
- 关闭门禁 : I_BAT_TOTAL; the one production-kept sense path
- 中文摘要 : 10 mohm 1% 1W , 位于左镜腿 AON/Power Board , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Pack total shunt — BAT_P -> nPM1300 VBAT. Whole-device current (charge + discharge).
- Schematic nets : A->BAT_P, B->NPM_VBAT

R21 / C032-BYP - 0R (pack-PCM baseline)

- 板卡/状态 : 左镜腿 AON/Power Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0805
- 关闭门禁 : Populate 0R OR discrete protection, never both (§17)
- 中文摘要 : 0R (pack-PCM baseline) , 位于左镜腿 AON/Power Board , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Cell-negative bypass — ties CELL_NEG to pack GND when the supplier 1S2P pack already integrates its PCM. DNP this and populate U23+Q1 only if doing board-level protection.
- Schematic nets : A->CELL_NEG, B->GND

U23 / C032 - BQ2970

- 板卡/状态 : 左镜腿 AON/Power Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P0
- Package field : Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5
- 关闭门禁 : Keep ONE protection scheme; confirm suffix OVP/UVLP/OC vs nPM1300/boost UVLO (§17)
- 中文摘要 : BQ2970 , 位于左镜腿 AON/Power Board , 当前为 DNP / 只留焊盘不贴 ; 第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明 : 1S protection IC (fallback) — OV/UV/OC/short via two low-side back-to-back NMOS. DNP if the supplier pack integrates protection (avoid double-protection conflict, §17).
- 原始 note : Wired per TI BQ2970 typical app (pack 03_Battery TI datasheet): VDD via Rvdd from BAT_P with 0.1uF to VSS(=CELL_NEG); V- via Rvm to pack GND; DO/CO drive Q1.
- Schematic nets : VDD->PROT_VDD, VSS->CELL_NEG, V-->PROT_VM, DO->PROT_DO, CO->PROT_CO

Q1 / C032-Q - Dual N-MOSFET (b2b)

- 板卡/状态 : 左镜腿 AON/Power Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:VERIFY_DFN_2FET
- 关闭门禁 : Vds/RDSon/Vgs/peak per BQ2970 app (§17)
- 中文摘要 : Dual N-MOSFET (b2b) , 位于左镜腿 AON/Power Board , 当前为 DNP / 只留焊盘不贴 ; 第一版不贴装或只作为预留。

- 原始 source-of-truth 说明：Back-to-back protection NMOS — discharge + charge FETs between CELL_NEG and pack GND; gates driven by BQ2970 DO/CO. DNP with U23.
- Schematic nets：D_CELL->CELL_NEG, G_DIS->PROT_DO, D_PACK->GND, G_CHG->PROT_CO

R22 / C032-Rv - 330R

- 板卡/状态：左镜腿 AON/Power Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P0
- Package field：Al_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Per BQ2970 app
- 中文摘要：330R，位于左镜腿 AON/Power Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：BQ2970 VDD series R — from BAT_P (DNP with protection).
- Schematic nets：A->BAT_P, B->PROT_VDD

C2 / C032-Cv - 0.1uF

- 板卡/状态：左镜腿 AON/Power Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P0
- Package field：Al_Glasses_V2:C_0402
- 关闭门禁：Per BQ2970 app
- 中文摘要：0.1uF，位于左镜腿 AON/Power Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：BQ2970 VDD-VSS decoupling (DNP with protection).
- Schematic nets：A->PROT_VDD, B->CELL_NEG

R23 / C032-Rm - 2k

- 板卡/状态：左镜腿 AON/Power Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P0
- Package field：Al_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Per BQ2970 app (V- sense)
- 中文摘要：2k，位于左镜腿 AON/Power Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：BQ2970 V- sense R — to pack GND (DNP with protection).
- Schematic nets：A->GND, B->PROT_VM

RT1 / C033a - 10k NTC (R cell)

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / Fit / 首版贴装 / P0

- Package field : AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁 : NTC curve matched to nPM1300 charger config
- 中文摘要 : 10k NTC (R cell) , 位于镜腿后端电池/扬声器/天线区 , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Right cell temperature — 10k NTC at the cell into nPM1300 NTC/AON ADC. Per-cell NTC (§15).
- Schematic nets : A->NTC_R, B->GND

RT2 / C033b - 10k NTC (L cell)

- 板卡/状态 : 镜腿后端电池/扬声器/天线区 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁 : NTC curve matched to nPM1300 charger config
- 中文摘要 : 10k NTC (L cell) , 位于镜腿后端电池/扬声器/天线区 , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Left cell temperature — 10k NTC at the cell into nPM1300 NTC/AON ADC.
- Schematic nets : A->NTC_L, B->GND

TP2 / C033-TP - Battery test points

- 板卡/状态 : 镜腿后端电池/扬声器/天线区 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:TestPad_Set
- 关闭门禁 : Cell/pack voltage + NTC probe access (§21)
- 中文摘要 : Battery test points , 位于镜腿后端电池/扬声器/天线区 , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Battery Kelvin test points — Cell-L+, Cell-R+, Pack+, Cell-neg, both NTCs for pairing / current-share / temperature verification.
- Schematic nets : CELL_L->BATL_P, CELL_R->BATR_P, PACK_P->BAT_P, CELL_NEG->CELL_NEG, NTC_L->NTC_L, NTC_R->NTC_R

J1 / C034 - Magnetic pogo 4-6p

- 板卡/状态 : 镜腿后端电池/扬声器/天线区 / TBD / 型号或规格待定 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:VERIFY_POGO
- 关闭门禁 : Magnet direction, sweat corrosion, short, cycle life
- 中文摘要 : Magnetic pogo 4-6p , 位于镜腿后端电池/扬声器/天线区 , 当前为 TBD / 型号或规格待定 ; 具体 MPN/额定值仍需供应商资料或实测关闭。
- 原始 source-of-truth 说明 : Charge/data interface — magnetic pogo (5 V charge, optional USB2). Thinner + more waterproof than a temple USB-C.
- Schematic nets : VBUS->USB_5V, GND->GND, DP->USB2_DP, DM->USB2_DM

J2 / C035 - USB-C 16p USB2-only

- 板卡/状态：EVT 调试尾板 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Al_Glasses_V2:USB_C_16P_MidMount
- 关闭门禁：Connector height + shell opening co-freeze
- 中文摘要：USB-C 16p USB2-only，位于EVT 调试尾板，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：EVT USB-C — 5 V sink + USB2 OTG (no USB3/DP). For MaskROM/ADB/firmware/lab supply.
- Schematic nets：VBUS->USB_5V, GND->GND, DP->USB2_DP, DM->USB2_DM, CC1->USB_CC1, CC2->USB_CC2

U24 / C036 - TPD2E001

- 板卡/状态：EVT 调试尾板 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-3
- 关闭门禁：Keep ~90 ohm diff + continuous ref gnd
- 中文摘要：TPD2E001，位于EVT 调试尾板，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：USB2 ESD — low-cap ESD on D+/D- near the connector.
- Schematic nets：DP->USB2_DP, DM->USB2_DM, GND->GND

R1 / C037a - 5.1k 1%

- 板卡/状态：EVT 调试尾板 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Al_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：USB-C spec
- 中文摘要：5.1k 1%，位于EVT 调试尾板，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：USB-C CC1 Rd — 5.1k 1% sink pulldown. LOCK value + 1% (V1 audit rule).
- Schematic nets：A->USB_CC1, B->GND

R2 / C037b - 5.1k 1%

- 板卡/状态：EVT 调试尾板 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Al_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：USB-C spec
- 中文摘要：5.1k 1%，位于EVT 调试尾板，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。

- 原始 source-of-truth 说明：USB-C CC2 Rd — 5.1k 1% sink pulldown.
- Schematic nets：A->USB_CC2, B->GND

J3 / C038 - Hirose FH26W 0.3mm FPC

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_FPC_FH26W
- 关闭门禁：G12 (pin count from final cam lane/mic/power split)
- 中文摘要：Hirose FH26W 0.3mm FPC，位于前框 Sensor Board，当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭；必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明：Front<->temple high-speed FPC — carries MIPI CSI + PDM + I2C + control + camera power + GND across to the compute/AON boards. Documents the hinge-FPC pin list.
- 原始 note：Pass-through connector: each pin taps the crossing net so the FPC pin count is explicit (G12). Two independent FPCs may split camera vs audio at layout.
- Schematic nets：CSI_CLK_P->CSI_CLK_P, CSI_CLK_N->CSI_CLK_N, CSI_D0_P->CSI_D0_P, CSI_D0_N->CSI_D0_N, CSI_D1_P->CSI_D1_P, CSI_D1_N->CSI_D1_N, CAM_I2C_SCL->CAM_I2C_SCL, CAM_I2C_SDA->CAM_I2C_SDA, CAM_RST_L->CAM_RST_L, CAM_PWDN_L->CAM_PWDN_L, CAM_MCLK->CAM_MCLK, PDM_WAKE_CLK->PDM_WAKE_CLK, PDM_WAKE_DATA->PDM_WAKE_DATA, PDM_ARR_CLK->PDM_ARRAY_CLK, PDM_ARR_D0->PDM_ARRAY_D0, PDM_ARR_D1->PDM_ARRAY_D1, VSYS->VSYS, AON_1V8->AON_1V8, AON_3V3->AON_3V3, GND->GND, CAM_1V1_EN->CAM_1V1_EN, CAM_1V8_EN->CAM_1V8_EN, CAM_2V9_EN->CAM_2V9_EN

J4 / C039 - Custom hinge FPC 6-10mm

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / HOLD / 候选件但门禁未关闭 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:VERIFY_HINGE_FPC
- 关闭门禁：G12 (impedance, bend radius, life, hinge interference)
- 中文摘要：Custom hinge FPC 6-10mm，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 HOLD / 候选件但门禁未关闭；必须完成对应 gate 后才能作为 layout/fab 冻结依据。
- 原始 source-of-truth 说明：Hinge FPC (L<->R) — carries battery power path, AON UART, control lines and GND between the two temples. Enables the split-and-fold structure.
- 原始 note：Pass-through: taps the L<->R crossing nets so the hinge pin/power budget is explicit.
- Schematic nets：BAT_P->BAT_P, VSYS->VSYS, GND->GND, SOC_PWR_EN->SOC_PWR_EN, SOC_5V_PGOOD->SOC_5V_PGOOD, PMIC_PWRON->PMIC_PWRON, AON_UART_TX->AON_UART_TX, AON_UART_RX->AON_UART_RX, SOC_SHDN_REQ->SOC_SHUTDOWN_REQ, SOC_SAFE_OFF->SOC_SAFE_TO_OFF, SOC_ALIVE->SOC_ALIVE, SOC_FAULT->SOC_FAULT, WIFI_BUCK_EN->WIFI_BUCK_EN, AUDIO_LS_EN->AUDIO_LS_EN

J5 / C040 - U.FL / I-PEX MHF

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Connector_Coaxial:U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT-1_Vertical
- 关闭门禁：Connector height + mating life

- 中文摘要：U.FL / I-PEX MHF，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Micro RF connector — 50 ohm, Wi-Fi & BLE antenna debug/attach for EVT.
- Schematic nets：SIG->WIFI_ANT, GND->GND

TP1 / C041 - UART/SWD pogo pads

- 板卡/状态：EVT 调试尾板 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:TestPad_Set
- 关闭门禁：Voltage domain clearly labelled (no 3.3V into 1.8V IO)
- 中文摘要：UART/SWD pogo pads，位于EVT 调试尾板，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：UART/SWD test pads — RK3576 UART0 + nRF SWD + GND/VREF for bring-up (no connector height).
- Schematic nets：SOC_TX->SOC_DBG_TX, SOC_RX->SOC_DBG_RX, SWDIO->NRF_SWDIO, SWDCLK->NRF_SWDCLK, GND->GND

SW1 / C042a - Power/PWRKEY

- 板卡/状态：EVT 调试尾板 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2
- 关闭门禁：First chip-down must recover from boot failure
- 中文摘要：Power/PWRKEY，位于EVT 调试尾板，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Power key — RK3576 PWRON via AON/PMIC.
- Schematic nets：A->SOC_PWRKEY, B->GND

SW2 / C042b - Reset

- 板卡/状态：EVT 调试尾板 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2
- 关闭门禁：Bring-up
- 中文摘要：Reset，位于EVT 调试尾板，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Reset key — RK3576 RESET_n.
- Schematic nets：A->SOC_RESET_L, B->GND

SW3 / C042c - MaskROM/Recovery

- 板卡/状态：EVT 调试尾板 / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：Button_Switch_SMD:SW_Push_1P1T_NO_CK_KMR2
- 关闭门禁：Bring-up (recover from bad boot)
- 中文摘要：MaskROM/Recovery，位于EVT 调试尾板，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：MaskROM/recovery key — force USB recovery boot.
- Schematic nets：A->SOC_MASKROM_L, B->GND

RS4 / C044-RSOC - 10 mohm 1%

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0805_shunt
- 关闭门禁：5-20 mohm (2A x 10m=20mV; avoid boost UVLO)
- 中文摘要：10 mohm 1%，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：RK3576 island shunt — VSYS -> SOC_IN (I_SOC_5V).
- Schematic nets：A->VSYS, B->SOC_IN

RS5 / C044-RWIFI - 50 mohm 1%

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0603_shunt
- 关闭门禁：20-100 mohm
- 中文摘要：50 mohm 1%，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Wi-Fi island shunt — VSYS -> WIFI_IN (I_WIFI).
- Schematic nets：A->VSYS, B->WIFI_IN

RS6 / C044-RAUD - 50 mohm 1%

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0603_shunt
- 关闭门禁：20-100 mohm
- 中文摘要：50 mohm 1%，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Audio island shunt — VSYS -> AUDIO_IN (I_AUDIO).

- Schematic nets : A->VSYS, B->AUDIO_IN

RS7 / C044-RC1 - 100 mohm 1%

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0603_shunt
- 关闭门禁 : Per-rail Kelvin (§23/§29); DVDD ~250mA
- 中文摘要 : 100 mohm 1% , 位于前框 Sensor Board , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Camera DVDD shunt — CAM_1V1 -> CAM_1V1_S (I_CAM_1V1).
- Schematic nets : A->CAM_1V1, B->CAM_1V1_S

RS8 / C044-RC8 - 100 mohm 1%

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0402_shunt
- 关闭门禁 : Per-rail Kelvin (§23/§29); IOVDD ~3mA
- 中文摘要 : 100 mohm 1% , 位于前框 Sensor Board , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Camera IOVDD shunt — CAM_1V8_SW -> CAM_1V8_S (I_CAM_1V8).
- Schematic nets : A->CAM_1V8_SW, B->CAM_1V8_S

RS9 / C044-RC29 - 100 mohm 1%

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0603_shunt
- 关闭门禁 : Per-rail Kelvin (§23/§29); AVDD ~156mA
- 中文摘要 : 100 mohm 1% , 位于前框 Sensor Board , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Camera AVDD shunt — CAM_2V9 -> CAM_2V9_S (I_CAM_2V9).
- Schematic nets : A->CAM_2V9, B->CAM_2V9_S

U25 / C044a - INA238 (I_BAT_TOTAL)

- 板卡/状态 : 左镜腿 AON/Power Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field : AI_Glasses_V2:VSSOP-10

- 关闭门禁：Power Gate — EVT-A; production may keep this one
- 中文摘要：INA238 (I_BAT_TOTAL)，位于左镜腿 AON/Power Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：Whole-device current across RS1 (BAT_P->VBAT). Deep Off total = AON only, so it also backs the AON 20-50 mW check; nPM1300 fuel gauge cross-checks.
- Schematic nets：IN_P->BAT_P, IN_N->NPM_VBAT, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, GND->GND

U26 / C044-ICL - INA238 (I_CELL_L)

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field：AI_Glasses_V2:VSSOP-10
- 关闭门禁：Power Gate — EVT-A only (current-share)
- 中文摘要：INA238 (I_CELL_L)，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：Left branch current across RS2 — cell current-share vs SOC/temp.
- Schematic nets：IN_P->BATL_F, IN_N->BAT_P, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, GND->GND

U27 / C044-ICR - INA238 (I_CELL_R)

- 板卡/状态：镜腿后端电池/扬声器/天线区 / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field：AI_Glasses_V2:VSSOP-10
- 关闭门禁：Power Gate — EVT-A only (current-share)
- 中文摘要：INA238 (I_CELL_R)，位于镜腿后端电池/扬声器/天线区，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：Right branch current across RS3 — cell current-share vs SOC/temp.
- Schematic nets：IN_P->BATR_F, IN_N->BAT_P, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, GND->GND

U28 / C044c - INA238 (I_SOC_5V)

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field：AI_Glasses_V2:VSSOP-10
- 关闭门禁：Power Gate — EVT-A only
- 中文摘要：INA238 (I_SOC_5V)，位于右镜腿 Compute Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：RK3576 island monitor across RS4 — record/AI curves + wake energy.
- Schematic nets：IN_P->VSYS, IN_N->SOC_IN, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, GND->GND

U29 / C044e - INA238 (I_WIFI)

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field：AI_Glasses_V2:VSSOP-10
- 关闭门禁：Power Gate — EVT-A only
- 中文摘要：INA238 (I_WIFI)，位于右镜腿 Compute Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：Wi-Fi island monitor across RS5 — FCU760K TX avg vs 353mA peak.
- Schematic nets：IN_P->VSYS, IN_N->WIFI_IN, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, GND->GND

U30 / C044f - INA238 (I_AUDIO)

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field：AI_Glasses_V2:VSSOP-10
- 关闭门禁：Power Gate — EVT-A only
- 中文摘要：INA238 (I_AUDIO)，位于右镜腿 Compute Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：Audio island monitor across RS6 — speech avg vs music peak.
- Schematic nets：IN_P->VSYS, IN_N->AUDIO_IN, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, GND->GND

U31 / C044-IC1 - INA238 (I_CAM_1V1)

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field：AI_Glasses_V2:VSSOP-10
- 关闭门禁：Power Gate — EVT-A only
- 中文摘要：INA238 (I_CAM_1V1)，位于前框 Sensor Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：Camera DVDD monitor across RS7 — sensor core draw + off-leakage.
- Schematic nets：IN_P->CAM_1V1, IN_N->CAM_1V1_S, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, GND->GND

U32 / C044-IC8 - INA238 (I_CAM_1V8)

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field：AI_Glasses_V2:VSSOP-10
- 关闭门禁：Power Gate — EVT-A only
- 中文摘要：INA238 (I_CAM_1V8)，位于前框 Sensor Board，当前为 DNP / 只留焊盘不贴；第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明：Camera IOVDD monitor across RS8 — I/O draw + off-leakage.

- Schematic nets : IN_P->CAM_1V8_SW, IN_N->CAM_1V8_S, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, GND->GND

U33 / C044-IC29 - INA238 (I_CAM_2V9)

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / DNP / 只留焊盘不贴 / P1
- Package field : AI_Glasses_V2:VSSOP-10
- 关闭门禁 : Power Gate — EVT-A only
- 中文摘要 : INA238 (I_CAM_2V9), 位于前框 Sensor Board, 当前为 DNP / 只留焊盘不贴; 第一版不贴装或只作为预留。
- 原始 source-of-truth 说明 : Camera AVDD monitor across RS9 — analog draw + off-leakage.
- Schematic nets : IN_P->CAM_2V9, IN_N->CAM_2V9_S, SCL->I2C_AON_SCL, SDA->I2C_AON_SDA, GND->GND

R11 / C046a - 100k

- 板卡/状态 : 右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁 : Default OFF (\$4)
- 中文摘要 : 100k, 位于右镜腿 Compute Board, 当前为 Fit / 首版贴装; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : SOC_PWR_EN pull-down — RK3576 boost default OFF (main SoC off at boot).
- Schematic nets : A->SOC_PWR_EN, B->GND

R12 / C046b - 100k

- 板卡/状态 : 右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁 : Default OFF (\$4)
- 中文摘要 : 100k, 位于右镜腿 Compute Board, 当前为 Fit / 首版贴装; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : PMIC_PWRON pull-down — RK806 stays off until AON MCU sequences it.
- Schematic nets : A->PMIC_PWRON, B->GND

R13 / C046c - 100k

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0402

- 关闭门禁：Default OFF (\$4)
- 中文摘要：100k，位于前框 Sensor Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：CAM_1V1_EN pull-down — camera core buck default OFF.
- Schematic nets：A->CAM_1V1_EN, B->GND

R14 / C046d - 100k

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Default OFF (\$4)
- 中文摘要：100k，位于前框 Sensor Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：CAM_1V8_EN pull-down — camera I/O load switch default OFF.
- Schematic nets：A->CAM_1V8_EN, B->GND

R15 / C046e - 100k

- 板卡/状态：前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Default OFF (\$4)
- 中文摘要：100k，位于前框 Sensor Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：CAM_2V9_EN pull-down — camera analog LDO default OFF.
- Schematic nets：A->CAM_2V9_EN, B->GND

R16 / C046f - 100k

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Default OFF (\$4)
- 中文摘要：100k，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：WIFI_BUCK_EN pull-down — Wi-Fi buck default OFF.
- Schematic nets：A->WIFI_BUCK_EN, B->GND

R17 / C046g - 100k

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Default OFF (§4)
- 中文摘要：100k，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：WIFI_LS_EN pull-down — Wi-Fi load switch default OFF.
- Schematic nets：A->WIFI_LS_EN, B->GND

R18 / C046h - 100k

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Default OFF (§4/§9: FCU760K CHIP_EN default low)
- 中文摘要：100k，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：WIFI_CHIP_EN pull-down — FCU760K held off until AON MCU enables it (pack §9).
- Schematic nets：A->WIFI_CHIP_EN, B->GND

R19 / C046i - 100k

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Default OFF (§4)
- 中文摘要：100k，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：AUDIO_LS_EN pull-down — audio amp load switch default OFF.
- Schematic nets：A->AUDIO_LS_EN, B->GND

R20 / C046j - 100k

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Default OFF (§4)
- 中文摘要：100k，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：AUDIO_AMP_SD pull-down — MAX98360A shutdown default (amp muted at boot).

- Schematic nets : A->AUDIO_AMP_SD, B->GND

R3 / C045a - 2.2k 1%

- 板卡/状态 : 左镜腿 AON/Power Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁 : Confirm vs total AON bus capacitance
- 中文摘要 : 2.2k 1% , 位于左镜腿 AON/Power Board , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : AON I2C SCL pull-up to AON_1V8 (nPM1300/BMI270/INA238 bus).
- Schematic nets : A->AON_1V8, B->I2C_AON_SCL

R4 / C045b - 2.2k 1%

- 板卡/状态 : 左镜腿 AON/Power Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁 : Confirm vs total AON bus capacitance
- 中文摘要 : 2.2k 1% , 位于左镜腿 AON/Power Board , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : AON I2C SDA pull-up to AON_1V8.
- Schematic nets : A->AON_1V8, B->I2C_AON_SDA

R5 / C045c - 2.2k 1%

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁 : Confirm vs camera bus capacitance
- 中文摘要 : 2.2k 1% , 位于前框 Sensor Board , 当前为 Fit / 首版贴装 ; 按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明 : Camera I2C SCL pull-up to CAM_1V8_SW.
- Schematic nets : A->CAM_1V8_SW, B->CAM_I2C_SCL

R6 / C045d - 2.2k 1%

- 板卡/状态 : 前框 Sensor Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field : AI_Glasses_V2:R_0402

- 关闭门禁：Confirm vs camera bus capacitance
- 中文摘要：2.2k 1%，位于前框 Sensor Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：Camera I2C SDA pull-up to CAM_1V8_SW.
- Schematic nets：A->CAM_1V8_SW, B->CAM_I2C_SDA

R9 / C045e - 2.2k 1%

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Confirm vs SoC PMIC bus
- 中文摘要：2.2k 1%，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：SoC-PMIC I2C SCL pull-up to VCCIO_1V8 (RK3576<->RK806).
- Schematic nets：A->VCCIO_1V8, B->SOC_PMIC_SCL

R10 / C045f - 2.2k 1%

- 板卡/状态：右镜腿 Compute Board / Fit / 首版贴装 / P0
- Package field：AI_Glasses_V2:R_0402
- 关闭门禁：Confirm vs SoC PMIC bus
- 中文摘要：2.2k 1%，位于右镜腿 Compute Board，当前为 Fit / 首版贴装；按当前 schematic 进入 EVT 首版装配。
- 原始 source-of-truth 说明：SoC-PMIC I2C SDA pull-up to VCCIO_1V8.
- Schematic nets：A->VCCIO_1V8, B->SOC_PMIC_SDA

再生成命令：

reports/.venv/bin/python v2_chipdown/scripts/generate_current_schematic_report_zh.py

不要手工改 PDF；请修改 schematic master 或 YAML 后重新生成。